Лекция № 12 (22 ноября 2021)

Продолжение **Главы 3. Анализ линейных ИСАУ.**

Заключение по п. 3.1-3.3 (устойчивость) – *было на прошлой лекции*

3.4. Процессы конечной длительности. – *было ранее*

3.5. Показатели качества линейных ИСАУ.

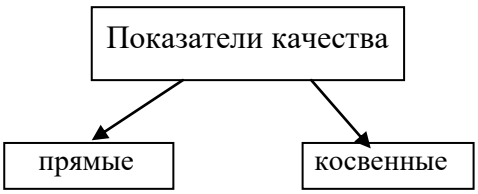
Кроме устойчивости, к ИСАУ предъявляют и другие требования.

Опр. Показателями качества [работы] импульсной системы автоматического управления называется комплекс требований, определяющих ее поведение в установившемся и переходном режимах отработки заданного [управляющего] воздействия.

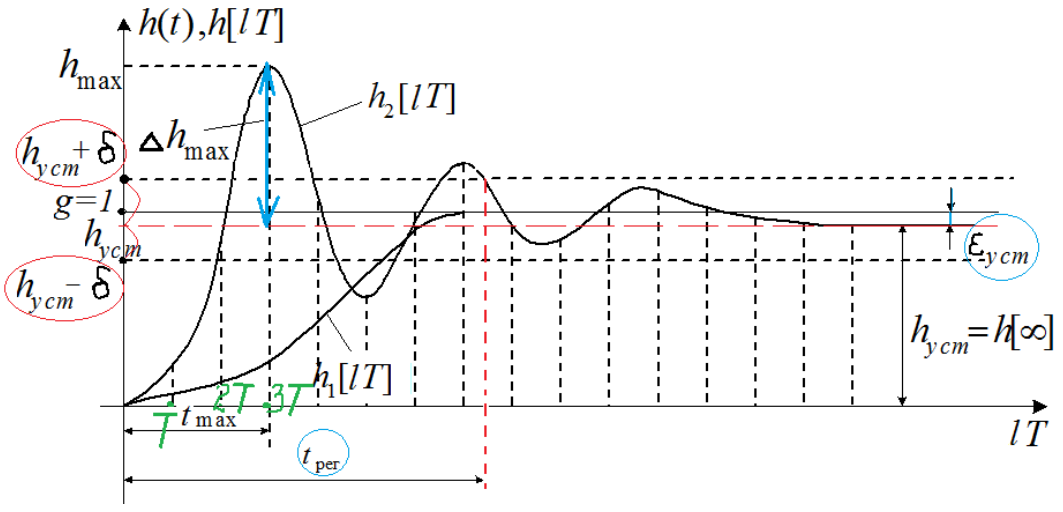
Они характеризуют точность работы системы (точность воспроизведения заданного воздействия), ее быстродействие, плавность протекания переходного процесса.

! Вопрос качества системы решается только для устойчивых систем (иначе – бессмысленно).

Оценка качества работы ИСАУ осуществляется по той же методике, что и для непрерывных систем.



Прямые показатели качества системы определяются непосредственно по переходной характеристике системы $h[lT]$, т.е. по графику переходной функции (реакции системы на единичный скачок). Переходная характеристика строится теоретически или экспериментально.



Переходный процесс может быть апериодическим ($h_1[lT]$) и колебательным ($h_2[lT]$).

Прямые показатели качества:

1) Установившаяся ошибка системы –

$$\varepsilon_{уст} = 1 - h_{уст} \qquad (\varepsilon_{уст} = \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t))$$

(равна отклонению действительного значения $h(t)$ от заданного после окончания переходного процесса)

– характеризует точность системы.

2) Время регулирования $t_{рег}$ – основная характеристика быстродействия системы – это время от начала переходного процесса до момента, когда отклонение функции $h(t)$ (или $h[lT]$) от установившегося значения $h_{уст} = h(\infty)$ не выходит за пределы некоторой заданной зоны $\pm\delta$: $|h[lT] - h_{уст}| \le \delta$, где δ обычно задается в пределах (5 - 10)% от $h_{уст}$.

Для определения $t_{рег}$ (после него приближенно считают, что процесс установился) нужно провести две прямые на уровне $h_{уст} \pm \delta \overset{обычно}{=} 1 \pm 0.05$. Время регулирования $t_{рег}$ определяется по точке последнего вхождения кривой $h(t)$ в зону 2δ.

Показатели качества, характеризующие плавность протекания переходного процесса:

3) Перерегулирование –

$$\sigma = \frac{h_{max} - h_{уст}}{h_{уст}} \cdot 100\% \quad \left(= \frac{\Delta h_{max}}{h_{уст}} \cdot 100\%\right)$$

– относительная величина максимального отклонения от установившегося значения (в процентах). Обычно допустимое перерегулирование 10-30 %, иногда – недопустимо вовсе.

Основные п.к.

Неосновные:

4) Число колебаний N за время регулирования – число выбросов переходной характеристики $h(t)$ относительно $h_{уст}$ в интервале $0 < t \le t_{рег}$.

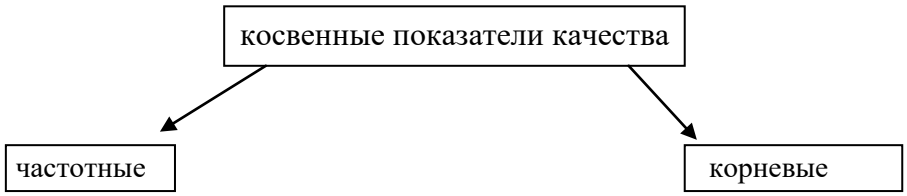
5) Время достижения первого максимума t_{max}.

6) Частота свободных колебаний $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_{сред}}$.

7) Скорость затухания переходного процесса λ ($\approx$ показатель экспоненты, мажорирующий кривую $h(t)$).

Косвенные показатели качества:

позволяют судить о качестве замкнутой системы по некоторым параметрам других характеристик ИСАУ, не прибегая к построению переходных характеристик. Косвенными показателями являются некоторые величины, характеризующие удаленность замкнутой системы от границы устойчивости. Поскольку такую границу можно указать для различных характеристик системы в частотной области и в области корней, то косвенные показатели качества можно разделить на частотные и корневые.



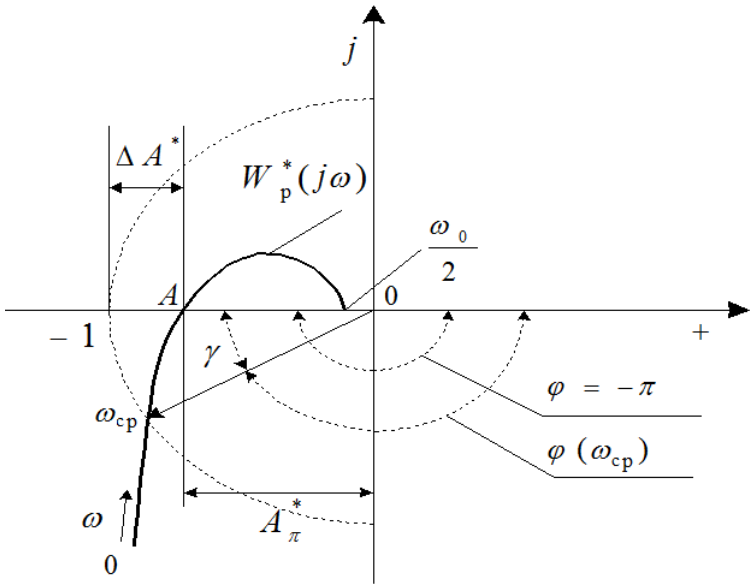
Еще $\exists$ интегральные п.к.

Частотные показатели качества

I. Рассмотрим оценку качества регулирования замкнутой ИСАУ по АФХ разомкнутой ИСАУ.

Запасы устойчивости по фазе и амплитуде. Характеризуют близость замкнутой системы к границе устойчивости. Вводятся с помощью критерия Найквиста.

Пусть АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает окружность единичного радиуса при частоте $\omega_{ср}$ (частота среза: $\left|W_p^*(j\omega_{ср})\right|=1$)



а) запас устойчивости по фазе («запас по фазе») –

$$\boxed{\gamma = \varphi^*(\omega_{ср}) + \pi},$$

– обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении запаздывания в системе.

Для устойчивых систем $\gamma > 0$, для неустойчивых $\gamma < 0$. Запас по фазе должен лежать в пределах $30^0 \div 60^0$ $\Rightarrow$ замк. система устойчива, $\sigma \le 20\%$, $t_{рег} \approx \dfrac{4\pi}{\omega_{ср}}$.

б) <u>запас устойчивости по амплитуде («запас по модулю»)</u> –

$$\boxed{\Delta A^* = 1 - A_\pi^*},$$

где $A_\pi^* = \left|W_p^*(j\omega_\pi)\right|$ – отрезок OA,

ω_π – частота, при которой АФХ разомкнутой ИСАУ пересекает отрицательную действительную полуось (т.е. $\varphi_p^*(\omega_\pi) = -\pi$).

Запас по модулю обеспечивает сохранение устойчивости системы при увеличении коэффициента усиления системы.

Для устойчивых систем $\Delta A^* > 0$.

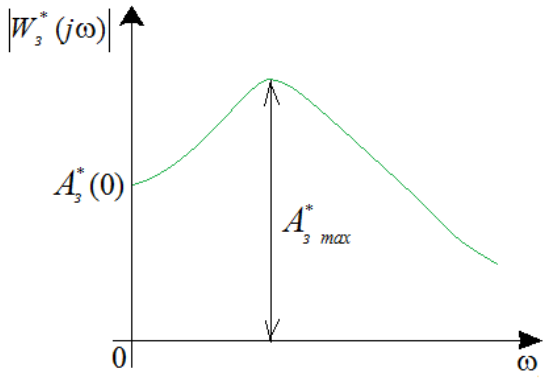
С этим показателем качества связан <u>предельный коэффициент усиления $K_{пред}$</u> – такой коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором замкнутая ИСАУ находится на границе устойчивости, т.е. при котором запас по модулю равен нулю.

Если известны значения K (коэффициент усиления разомкнутой ИСАУ, при котором построена АФХ) и A_π^*, то из пропорции $\dfrac{K}{K_{пред}} = \dfrac{A_\pi^*}{1}$ можно найти

$$\boxed{K_{пред} = \frac{K}{A_\pi^*}}$$

Ⅱ. Оценка качества регулирования <u>по АЧХ замкнутой ИСАУ</u>.

<u>Показатель колебательности M</u> – это отношение максимального значения АЧХ замкнутой ИСАУ к начальному значению:



$$\boxed{M = \frac{A_{з\ max}^*}{A_з^*(0)}}$$

– характеризует склонность системы к колебаниям. Чем выше M, тем менее качественна система при прочих равных условиях. Желательно: $1{,}2 \le M \le 1{,}5$.

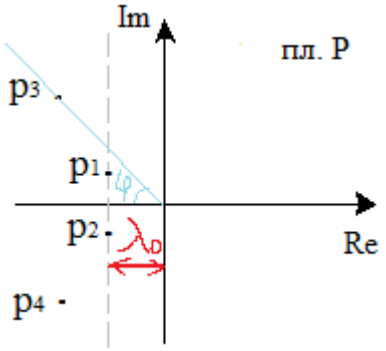
III. Еще качество регулирования можно оценить по ВЧХ.

Корневые показатели качества

– позволяют судить о качестве системы по расположению корней характеристического уравнения на комплексной плоскости.

В качестве корневых показателей качества используют:

1. Степень устойчивости λ_0 – это расстояние от мнимой оси до ближайшего корня (или пары комплексно-сопряженных корней) ее характеристического уравнения:



$$\lambda_0 = \min_i |Re\, p_i|$$

(все корни левые, т.к. показатели качества определяются только для устойчивых систем)

Степень устойчивости помимо близости к системы к границе устойчивости характеризует еще и быстродействие ИСАУ. Это связано с тем, что быстрота затухания переходного процесса в линейной ИСАУ в значительной мере определяется вещественной частью корня, наиболее близко расположенного к мнимой оси:

$$h^{nepex}(t) = \sum_i C_i e^{p_i t} \approx C_j e^{-\lambda_0 t},$$

где j – индекс вещественного корня, наиболее близко расположенного к мнимой оси (для пары комплексно-сопряженных корней $h^{nepex}(t) = C_j e^{-\lambda_0 t} \sin \beta t$).

Системы с переходным процессом конечной длительности обладают бесконечной степенью устойчивости, т.к. их характеристическое уравнение имеет вид

$$a_0 e^{pnT} = 0,$$

а значит, все его n корней равны $-\infty$.

2. Степень колебательности μ – это тангенс угла, образованного отрицательной вещественной полуосью и прямой, проведенной из начала координат к корню, у которого отношение мнимой части к действительно максимально:

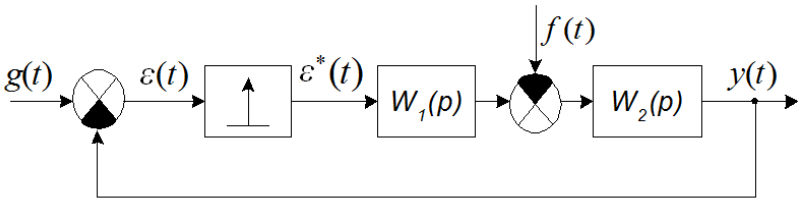
$$\mu = \mathrm{tg}\varphi_{max} = \max_i \left| \frac{Im\, p_i}{Re\, p_i} \right|$$

– характеризует колебательность системы.

Если $\mu = 0$, то процесс апериодический.

3.6. Оценка точности работы замкнутой ИСАУ.

Точность замкнутых импульсных систем, как и непрерывных, определяется ошибкой, возникающей в системе при отработке степенных входных сигналов, описываемых функциями вида $\frac{t^{\mu}}{\mu!}$. Рассмотрим точность системы так называемой типовой структуры, представленной на рисунке:



К такому виду с помощью структурных преобразований можно привести большинство замкнутых ИСАУ.

Установившаяся ошибка системы по задающему/возмущающему воздействию

$$\varepsilon_{уст} = \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t)$$

– характеризует точность ИСАУ.

$\varepsilon_{уст}$ зависит от структуры системы (наличия интеграторов, места приложения возмущения) и от внешнего воздействия (единичный скачок, гармонический сигнал, ...).

Ошибка системы по задающему (управляющему) воздействию

$$\varepsilon_g[lT] = g[lT] - y[lT]$$

Установившееся значение, к которому стремится последовательность $\varepsilon_g[lT]$, равно

$$\varepsilon_g(\infty) = \lim_{lT\to\infty} \varepsilon_g[lT] \overset{по_теореме_о}{=}_{предел-м_знач-и_РФ} \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \underbrace{E^*(p)}_{\text{дискрет. изобр-е сигнала ошибки}} = \lim_{p\to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot \overbrace{W^*_{\varepsilon g}(p)}^{\text{дискрет. передат. ф-ция ошибки по задающему возд-ю}} \cdot \underbrace{G^*(p)}_{\text{дискрет. изобр-е входного с-ла}}$$

Статическая ошибка – ошибка системы в установившемся режиме при скачкообразном входном воздействии.

Кинетическая ошибка – ошибка системы в установившемся режиме при линейно изменяющемся входном воздействии.

Статическая ошибка по задающему воздействию –

$$\varepsilon_{ст\ g} = \varepsilon_g(\infty)\Big|_{g(t)=a_1\cdot 1_0(t)} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot W^*_{\varepsilon g}(p)\cdot a_1\cdot\underbrace{\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}} = \lim_{p\to 0}\frac{a_1}{1+W^*_p(p)}$$

дискрет. изобр-е единичного скачка

Кинетическая ошибка по задающему воздействию –

$$\varepsilon_{кин\ g} = \varepsilon_g(\infty)\Big|_{g(t)=a_2\cdot t\cdot 1_0(t)} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot W^*_{\varepsilon g}(p)\cdot a_2\cdot\underbrace{\frac{Te^{pT}}{(e^{pT}-1)^2}} = \lim_{p\to 0}\frac{T\cdot a_2}{(1+W^*_p(p))(e^{pT}-1)}$$

дискрет. изобр-е линейно изменяющегося вход. с-ла $g(t)=a_2\cdot t\cdot 1_0(t)$

Понятия *статической* или *астатической* системы определяется по наличию ошибки в установившемся режиме от единичного скачка (т.е. по наличию статической ошибки).

Опр. Система называется **статической** (относительно какого-либо воздействия: задающего или возмущающего), если статическая ошибка (от этого воздействия) отлична от нуля, и **астатической**, если статическая ошибка[1] равна нулю.

Система будет астатической по задающему воздействию, только если у дискретной передаточной функции разомкнутой системы в знаменателе есть множитель $(e^{pT}-1)$, т.е. если $W^*_p(p)=\dfrac{B^*(p)}{(e^{pT}-1)^{\nu}\cdot A^*_1(p)}$,

где ν – порядок астатизма системы по задающему воздействию.

А это имеет место, если приведенная непрерывная передаточная функция разомкнутой системы содержит интегрирующее звено.

$$\varepsilon_{ст\ g} = \begin{cases} 0 & - \text{для астатических ИСАУ} \\ \dfrac{a_1}{1+K} & - \text{для статических ИСАУ} \end{cases}$$

$$\varepsilon_{кин\ g} = \begin{cases} \dfrac{1}{K} & - \text{для астатических ИСАУ} \\ \infty & - \text{для статических ИСАУ} \end{cases}$$

(где K – коэффициент усиления разомкнутой астатической системы)

Следует отметить, что найденные выражения совпадает с аналогичными выражениями ошибок по задающему воздействию в замкнутой непрерывной системе.

Установившаяся ошибка замкнутой ИСАУ по возмущающему воздействию ищется по формуле:

дискрет. передат. ф-ция ошибки по возмущающему возд-ю

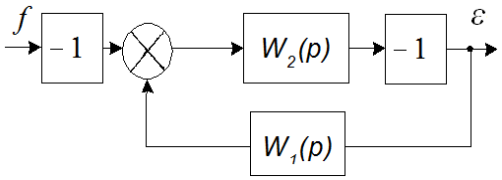
$$\varepsilon_{уст\ f} = \lim_{lT\to\infty}\varepsilon_f[lT] \overset{по_теореме_о}{=\!=\!=}_{предел-м_знач-и_РФ} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot\overbrace{W^*_{\varepsilon f}(p)}\cdot\underbrace{F^*(p)} = \lim_{p\to 0}\frac{e^{pT}-1}{e^{pT}}\cdot\frac{\left(F(p)W_2(p)\right)^*}{1+W^*_p(p)}$$

дискрет. изобр-е звозмущающего воздействия

[1] имеется в виду *структурная составляющая* статической ошибки (должна равняться 0 в астатической системе)

Следует отметить, что выражение $\left(F(p)W_2(p)\right)^*$ означает: сначала надо перемножить непрерывные изображения, а затем от произведения переходить к дискретному изображению по Лапласу.

При получении $\varepsilon_{уст\ f}$ структурная схема перерисовывалась следующим образом:



$$\Rightarrow \qquad W^*_{\varepsilon f}(p)\cdot F^*(p)=\left(\frac{W_2(p)\cdot(-1)}{1-W_2(p)\cdot(-1)W_1(p)}(-1)\cdot F(p)\right)^*=\frac{\left(W_2(p)\cdot F(p)\right)^*}{1+W^*_p(p)}$$